

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

133000222 - Energías Renovables Biomasa

PLAN DE ESTUDIOS

13AD - Master Universitario En Ingeniería De Montes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	133000222 - Energías Renovables Biomasa
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13AD - Master Universitario en Ingeniería de Montes
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Marcos Martin (Coordinador/a)		francisco.marcos@upm.es	X - 08:00 - 09:00 X - 11:00 - 16:00
Isabel Cristina Pascual Castaño		c.pascual@upm.es	Sin horario. Pedir cita previa por correo electrónico

Mario Quintanilla Benito		m.quintanilla@upm.es	Sin horario.
--------------------------	--	----------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Montes no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Termodinámica e Instalaciones térmicas
- Física, química e investigación operativa a nivel básico

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE 1.1 - Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de industrias de desarrollo, aserrío y mueble y para el aprovechamiento de energías renovables

CE 1.4 - Capacidad para el desarrollo de Energías renovables en el medio Forestal y Natural.

CE 6.1 - Capacidad para la gestión de recursos naturales

CG 05 - Capacidad para el desarrollo de técnicas y proyectos en el campo de las energías renovables.

CT01 - Habilidades de comunicación escrita y oral

CT02 - Integrar los conocimientos previos (propios de grado) de manera crítica y relacionada de forma que se puedan aplicar al estudio de situaciones reales y a la propuesta de alternativas

CT06 - Búsqueda bibliográfica, análisis de documentación y tratamiento de la información procedente de diversas fuentes y de su análisis y síntesis aplicándola a la resolución de problemas complejos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA117 - Aplicar los conocimientos relacionados con la termodinámica al aprovechamiento energético de los biocombustibles forestales

RA116 - Elaborar el balance energético y estudio de huella de carbono de los biocombustibles forestales

RA118 - Criticar los procesos de obtención, transformación y uso de los principales biocombustibles forestales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se trata de capacitar a los alumnos para que sepan los conceptos fundamentales relacionados con

1.- La energía y la planificación energética.

2.- La biomasa y sus distintos orígenes, los biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos obtenidos con los mismos

4.- Las tecnologías de generación de calor y energía eléctrica asociadas

5.- Las repercusiones ambientales y sociales del uso energético de la biomasa .

5.2. Temario de la asignatura

1. Energía. Balances energéticos. Las energías renovables, los sistemas híbridos.
2. Técnicas de planificación energética aplicadas con energías renovables: conceptos y aplicación. Modelos energéticos.
3. Cultivos energéticos agrícolas y otras fuentes de biomasa no leñosa. Especies y cultivos.
4. Cultivos energéticos forestales y otras fuentes de biomasa leñosa. Especies y silvoenergía.
5. Maquinaria de obtención de biomasa agroforestal con fines energéticos
6. Biocombustibles sólidos. Paja de cereales, leñas y astillas. Concepto, propiedades físicas y químicas. Obtención. Uso.
7. Biocombustibles sólidos. Pelets y briquetas. Concepto, propiedades físicas y químicas. Obtención. Uso.
8. Biocombustibles sólidos. Madera torrefactada. Carbón vegetal. Otros biocombustibles sólidos. Concepto, propiedades físicas y químicas. Obtención. Uso.
9. Prácticas de laboratorio 1. Caracterización físico-química biocombustibles sólidos
10. Biocombustibles líquidos. Alcoholes: bioetanol y bioetanol de celulosa. Biobutanol. Concepto, propiedades físicas y químicas. Obtención. Uso.
11. Gasificación y biocombustibles gaseosos.
12. Prácticas de laboratorio 2. Poderes Caloríficos
13. Generación de calor y de energía eléctrica con biomasa. Estufas, calderas y centrales térmicas de biomasa.
14. Prácticas de laboratorio 3. Caracterización físico-química biocombustibles líquidos
15. Análisis de ciclos de vida aplicados a la obtención de biocombustibles
16. Prácticas de laboratorio 3: Extracción de volátiles

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5	Tema 5 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6	Tema 6 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Caracterización físico-química de biocombustibles sólidos 2 profesores Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Caracterización físico-química de biocombustibles líquidos 2 profesores Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen 1ª Evaluación Parcial. 2 profesores Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen de preguntas (tipo test y/o desarrollar) y resolución de problemas. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Tema 8 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
10	Tema 8 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 8 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11	Tema 9 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 9 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
12	Tema 10 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de Determinación de Poderes caloríficos. 2 profesores Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

13	Tema 11 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 10 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
14	Tema 12 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 11 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
15		Tema 12. Estudio de casos ACV. 2 profesores Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Práctica de Extracción de volátiles de la biomasa. 2 profesores Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16		Presentación y defensa de Trabajo en grupo. 2 profesores Duración: 01:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Examen 2ª Evaluación Parcial. 2 profesores Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen de preguntas (tipo test y/o desarrollar) y resolución de problemas. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Entrega de boletines de práctica. Trabajo en Grupo y examen tipo test PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Examen de preguntas (tipo test y/o desarrollar) y resolución de problemas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	45%	5 / 10	CB07 CB10 CT02 CE 6.1 CG 05 CE 1.1 CE 1.4
16	Examen de preguntas (tipo test y/o desarrollar) y resolución de problemas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	45%	5 / 10	CB07 CB09 CT01 CT02 CE 1.4 CE 6.1 CB06

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Entrega de boletines de práctica. Trabajo en Grupo y examen tipo test	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	5%	5 / 10	CB07 CB09 CT02 CE 1.1 CE 1.4 CE 6.1 CG 05 CB06

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación progresiva. Examen de preguntas test y/o desarrollar de los contenidos de la asignatura. Examen de resolución de problemas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	90%	5 / 10	CB06 CB07 CB09 CB10 CG 05 CE 1.1 CE 1.4 CE 6.1 CT01 CT02 CT06
Evaluación progresiva. Entrega de boletines de prácticas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB07 CB09 CG 05 CE 1.4 CT01
Evaluación progresiva. Trabajo en grupo relacionado con la biomasa.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB07 CB09 CG 05 CT01 CT02 CT06
Evaluación global. Examen de preguntas tipo test y/o desarrollar. Examen de resolución de problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	95%	5 / 10	CB06 CB07 CB09 CB10 CG 05 CE 1.1 CE 1.4 CE 6.1 CT01 CT02 CT06
Evaluación global. Trabajo individual relacionado con la biomasa.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB10 CT01

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA Y EVALUACIÓN GLOBAL. CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Consistirá en

- i) Examen escrito de preguntas tipo test o desarrollar sobre los contenidos de la asignatura y/o resolución de problemas.
- ii) Elaboración de un trabajo en grupo (para evaluación progresiva) de temas relacionados con la biomasa

Los boletines de prácticas serán parte del contenido de evaluación en la Evaluación progresiva (convocatoria ordinaria y extraordinaria) y en la Evaluación Global.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Camps Michelena y Marcos Martín F. Los biocombustibles. Mundi Prensa. Madrid.	Bibliografía	
Marcos Martín F. Problemas de energética. FUCOVASA. Madrid.	Bibliografía	
Marcos Martín F, Saiz de Omeñaca, JA. Incineración de biomasa. FUCOVASA	Bibliografía	
Sebastián Nogués, Fernando (coord.) García Galindo, Daniel (coord.) Rezeau, Adeline (coord.). 2010. Energía de la biomasa, volumen I. Universidad de Zaragoza	Bibliografía	

Balanza de precisión +4. Balanza de precisión +2., Estufa	Equipamiento	
Marcos Martín F. 2002. Biocombustibles sólidos de origen forestal. AENOR. Madrid	Bibliografía	
Bomba calorimétrica con todos sus accesorios. Molino para preparación de muestras para ensayos de poderes caloríficos.	Equipamiento	
Horno de combustión ISO con registrador multicanal gráfico	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La bioenergía sostenible como fuente de desarrollo rural para evitar la pobreza (ecologismo prudente) fundamenta que esta asignatura está relacionada con el uso sostenible de los recursos naturales para generar riqueza y empleo rural.

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la memoria que verifica el título.